

MyTZStudies.com

Your Free Tanzania Exam Library

Past papers, answer keys, and study resources
for Tanzanian students.

MyTZStudies.com

Past Exam Papers	Worked Answer Keys	Free Access
Choose Your Level	Study Step by Step	Learn at Your Pace

Standard 4 | Standard 7 | Form 2 | Form 4

Share this with a friend.
Every student deserves free study materials.

HISABATI

DARASA LA SABA

Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE) 2022
Answer Key and Worked Solutions

Subject	Hisabati
Code	04
Level	Darasa la Saba
Year	2022
Exam Board	NECTA
Exam	Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE)
Type	Answer key and worked solutions
Questions	Maswali 45

Try each question before checking the solution. Follow the steps, compare your working, and practise the parts you find difficult.

Source paper: Hisabati-S7-2022.pdf

Sehemu A: Maswali ya Kuchagua

1. Taja thamani ya nafasi ya 0 iliyopigiwa mstari katika 504251.

Hatua 1: Hesabu nafasi kutoka kulia: mamoja, makumi, mamia, maelfu, makumi elfu, mamia elfu.

Hatua 2: Tarakimu 0 iko katika nafasi ya tano kutoka kulia, yaani makumi elfu.

Jibu la mwisho / Final Answer: E — Makumi elfu.

Kidokezo cha kujifunza: Thamani ya nafasi ni makumi elfu, ingawa thamani ya tarakimu 0 yenyewe ni sifuri.

2. Petroli iliuzwa hivi: Jumatatu XLII, Jumanne LXIX, Jumatano XLIX, Alhamisi LXIV, Ijumaa XLIX. Ni siku ipi iliuzwa zaidi?

Hatua 1: Badili namba za Kirumi: 42, 69, 49, 64 na 49.

Hatua 2: Linganisha: 69 ndiyo kubwa zaidi, na iliuzwa Jumanne.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — Jumanne.

3. Ipi ni sehemu guni kati ya $13/14$, $15/14$, $12/13$, $16/17$ na $19/20$?

Hatua 1: Katika sehemu guni, kiasi cha juu ni kikubwa kuliko au sawa na kiasi cha chini.

Hatua 2: $15 > 14$; katika sehemu nyingine zote kiasi cha juu ni kidogo.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — $15/14$.

4. Linganisha alama: Hisabati $14/25$, Kiswahili $5/8$, English $1/2$, Maarifa $3/5$, Uraia $31/50$. Ni somo lipi lina alama ndogo?

Hatua 1: Badili kuwa desimali: $14/25 = 0.56$; $5/8 = 0.625$; $1/2 = 0.50$; $3/5 = 0.60$; $31/50 = 0.62$.

Hatua 2: 0.50 ndiyo ndogo zaidi.

Jibu la mwisho / Final Answer: C — English Language.

5. Mtungi wa lita 10 umetumia lita 1.5. Ni sehemu gani ya ujazo imebaki?

Hatua 1: Ujazo uliobaki = $10 - 1.5 = \text{lita } 8.5$.

Hatua 2: Sehemu iliyobaki = $8.5/10 = 85/100 = 17/20$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C — 17/20.

6. Upendo ametoa 0.1 ya sukari kwa dada na 1/5 kwa shangazi, akabaki na kg 35. Alikuwa na kg ngapi?

Hatua 1: Sehemu iliyotolewa = $0.1 + 1/5 = 0.1 + 0.2 = 0.3$.

Hatua 2: Sehemu iliyobaki = $1 - 0.3 = 0.7$.

Hatua 3: Ikiwa 0.7 ya sukari ni kg 35, jumla = $35 \div 0.7 = \text{kg } 50$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — Kilogramu 50.

7. Katika wanafunzi 560, 5/8 ni skauti; 3/5 ya skauti wamelipa ada. Tafuta asilimia ambayo haijahesabiwa kuwa imelipa.

Hatua 1: Skauti = $(5/8) \times 560 = 350$; skauti waliolipa = $(3/5) \times 350 = 210$.

Hatua 2: Wanafunzi wengine = $560 - 210 = 350$.

Hatua 3: Asilimia = $(350/560) \times 100\% = 62.5\%$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D — 62.5%.

Kidokezo cha kujifunza: Jibu la mtihani linahesabu waliolipa kuwa skauti 210 waliotajwa. Malipo ya wasio skauti hayajaelezwa kando.

8. Orodhesha vigawe vya 9 kati ya 22 na 55, kuanzia kidogo.

Hatua 1: Zidisha 9 kwa 3, 4, 5 na 6: 27, 36, 45, 54.

Hatua 2: $9 \times 2 = 18$ iko chini ya 22; $9 \times 7 = 63$ iko juu ya 55.

Jibu la mwisho / Final Answer: D — 27, 36, 45, 54.

9. Mfululizo wa michungwa ni 90, 81, 72, __, __, 45. Tafuta jumla ya mistari miwili iliyokosekana.

Hatua 1: Kila mstari unapungua kwa 9.

Hatua 2: Mstari wa nne ni $72 - 9 = 63$; wa tano ni $63 - 9 = 54$.

Hatua 3: Jumla = $63 + 54 = 117$.

Jibu la mwisho / Final Answer: E — Michungwa 117.

10. Panga XC, IV, LV, CI na VI kuanzia kubwa.

Hatua 1: Badili kuwa namba za kawaida: XC = 90, IV = 4, LV = 55, CI = 101, VI = 6.

Hatua 2: Panga 101, 90, 55, 6, 4; rudisha katika Kirumi.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — CI, XC, LV, VI, IV.

11. Taja vigawe vya 6 vilivyo kati ya 30 na 60.

Hatua 1: Vigawe vya 6 vilivyo ndani ya mipaka hiyo ni 6×6 , 6×7 , 6×8 na 6×9 .

Hatua 2: Hivyo vinakuwa 36, 42, 48 na 54; 30 na 60 ni mipaka ya nje.

Jibu la mwisho / Final Answer: D — 36, 42, 48, 54.

12. Taja vigawe vitatu vya shirika vya 4 na 6 kati ya 10 na 40.

Hatua 1: Kigawe kidogo cha shirika cha 4 na 6 ni 12.

Hatua 2: Vigawe vya 12 katika nafasi hiyo ni 12, 24 na 36.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — 12, 24, 36.

13. Dotto ana sh 1,200,000; $\frac{2}{3}$ yake ni sawa na $\frac{1}{2}$ ya fedha za Kulwa. Mwenye fedha nyingi ana kiasi gani?

Hatua 1: $\frac{2}{3}$ ya fedha za Dotto = $(\frac{2}{3}) \times 1,200,000 = \text{sh } 800,000$.

Hatua 2: Hiki ni nusu ya fedha za Kulwa, hivyo Kulwa ana $800,000 \times 2 = \text{sh } 1,600,000$.

Hatua 3: $1,600,000 > 1,200,000$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D — Kulwa ana sh 1,600,000.

14. Wanyama 2,400,000 wana sehemu 0.3 simba, 0.4 swala, 0.2 twiga, 0.1 tembo. Tafuta tofauti kati ya kundi kubwa na dogo.

Hatua 1: Sehemu kubwa ni 0.4 ya swala; ndogo ni 0.1 ya tembo.

Hatua 2: Tofauti ya sehemu = $0.4 - 0.1 = 0.3$.

Hatua 3: Tofauti ya idadi = $0.3 \times 2,400,000 = 720,000$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Wanyama 720,000.

15. Zuhura ana kg 70.5 na Hamis kg 68.15. Tafuta jumla.

Hatua 1: Andika nafasi sawa za desimali: $70.50 + 68.15$.

Hatua 2: Jumla = 138.65.

Jibu la mwisho / Final Answer: C — Kilogramu 138.65.

16. Jafari alipata machungwa 789,951 na 226,783. Tafuta jumla.

Hatua 1: Jumlisha kwa kupanga nafasi za tarakimu.

Hatua 2: $789,951 + 226,783 = 1,016,734$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — Machungwa 1,016,734.

17. Magari yote ni 834,223; 436,756 yalitoka Japani. Mangapi yalitoka nchi nyingine?

Hatua 1: Magari ya nchi nyingine = jumla — ya Japani.

Hatua 2: $834,223 - 436,756 = 397,467$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C — Magari 397,467.

18. Shamba huzalisha lita 254,567 kwa siku. Tafuta maziwa ya siku 43.

Hatua 1: Zidisha 254,567 kwa 43 = $40 + 3$.

Hatua 2: $254,567 \times 40 = 10,182,680$; $\times 3 = 763,701$.

Hatua 3: Jumla = $10,182,680 + 763,701 = 10,946,381$.

Jibu la mwisho / Final Answer: E — Lita 10,946,381.

19. Tatu ana sh 5,500; ametumia $\frac{2}{5}$ kununua matunda. Amebakiza kiasi gani?

Hatua 1: Sehemu iliyobaki = $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.

Hatua 2: Fedha zilizobaki = $(\frac{3}{5}) \times 5,500 = \text{sh } 3,300$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C — Shilingi 3,300.

20. Sharifa ana sh 47,200. Amenunua suruali tatu kwa sh 12,900 kila moja. Tafuta salio.

Hatua 1: Gharama = $3 \times 12,900 = \text{sh } 38,700$.

Hatua 2: Salio = $47,200 - 38,700 = \text{sh } 8,500$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D — Shilingi 8,500.

21. Amina ametumia $\frac{1}{3}$ ya mshahara kwa nguo na $\frac{1}{2}$ ya salio kwa chakula. Amebaki na sh 400,000. Tafuta mshahara.

Hatua 1: Baada ya nguo, salio ni $\frac{2}{3}$ ya mshahara.

Hatua 2: Baada ya kutumia nusu ya salio, kinachobaki ni $(\frac{1}{2}) \times (\frac{2}{3}) = \frac{1}{3}$ ya mshahara.

Hatua 3: Mshahara = $400,000 \times 3 = \text{sh } 1,200,000$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C — Shilingi 1,200,000.

22. Wasichana ni $\frac{3}{4}$ ya wanafunzi na wanazidi wavulana kwa 450. Tafuta idadi ya wanafunzi wote.

Hatua 1: Wavulana ni $\frac{1}{4}$. Tofauti = $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ya wanafunzi wote.

Hatua 2: Ikiwa nusu ni 450, jumla = $450 \times 2 = 900$.

Hatua 3: Hakiki: wasichana 675 na wavulana 225; tofauti 450.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Wanafunzi 900.

23. Zaina amelipa sh 4,800 kwa maneno 63. Maneno 30 yalitozwa sh 50 kila moja. Maneno 33 mengine yaligharimu jumla gani?

Hatua 1: Gharama ya maneno 30 = $30 \times 50 = \text{sh } 1,500$.

Hatua 2: Gharama ya maneno 33 = $4,800 - 1,500 = \text{sh } 3,300$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Shilingi 3,300.

24. Zahara ana sh 326,550; ametumia sh 211,400. Tafuta kiasi kilichobaki.

Hatua 1: Toa matumizi katika fedha za awali.

Hatua 2: $326,550 - 211,400 = 115,150$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Shilingi 115,150.

25. Badili miezi 92 kuwa miaka na miezi.

Hatua 1: Mwaka mmoja una miezi 12.

Hatua 2: $92 \div 12 =$ miaka 7, baki miezi 8, kwa sababu $7 \times 12 = 84$.

Jibu la mwisho / Final Answer: E — Miaka 7 na miezi 8.

26. Badili siku 50 kuwa wiki na siku.

Hatua 1: Wiki moja ina siku 7.

Hatua 2: $50 \div 7 =$ wiki 7, baki siku 1.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Wiki 7 na siku 1.

27. Jumlisha sh 5,707.35, sh 2,983.80 na sh 1,245.40.

Hatua 1: Jumlisha shilingi: $5,707 + 2,983 + 1,245 = 9,935$.

Hatua 2: Jumlisha senti: $35 + 80 + 40 = 155$, yaani sh 1 na senti 55.

Hatua 3: Jumla = sh 9,936 na senti 55.

Jibu la mwisho / Final Answer: E — Shilingi 9,936 na senti 55.

28. Tafuta riba ya sh 564,000 kwa kiwango cha $5\frac{1}{2}\%$ kwa mwaka, kwa miezi sita.

Hatua 1: Tumia riba rahisi $I = P \times r \times t$; $5\frac{1}{2}\% = 0.055$, miezi 6 = mwaka $\frac{1}{2}$.

Hatua 2: $I = 564,000 \times 0.055 \times \frac{1}{2} = 15,510$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D — Shilingi 15,510.

29. Sanduku lililofungwa lina urefu sm 12, upana sm 6 na kimo sm 10. Sehemu ya chini iliyotiwa kivuli ni sehemu gani ya eneo lote?

Hatua 1: Eneo la chini = $12 \times 6 = \text{sm}^2 72$.

Hatua 2: Eneo lote = $2[(12 \times 6) + (12 \times 10) + (6 \times 10)] = 2(72 + 120 + 60) = \text{sm}^2 504$.

Hatua 3: Sehemu iliyotiwa kivuli = $72/504 = 1/7$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — 1/7.

30. Mchemraba wenye upande sm 20 hujazwa na lita ngapi? Lita 1 = $\text{sm}^3 1,000$.

Hatua 1: Ujazo = $20 \times 20 \times 20 = \text{sm}^3 8,000$.

Hatua 2: Lita = $8,000 \div 1,000 = 8$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Lita 8.0.

31. Shamba la m 20 kwa m 14 limelimwa $\text{m}^2 200$. Tafuta sehemu isiyolimwa.

Hatua 1: Eneo lote = $20 \times 14 = \text{m}^2 280$.

Hatua 2: Eneo lisilolimwa = $280 - 200 = \text{m}^2 80$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C — Meta za mraba 80.

32. Pembetatu pacha ina mzingo sm 64, kila upande pacha sm 20 na kimo sm 16. Tafuta eneo.

Hatua 1: Kitako = $64 - 20 - 20 = \text{sm} 24$.

Hatua 2: Eneo = $(1/2) \times \text{kitako} \times \text{kimo} = (1/2) \times 24 \times 16 = \text{sm}^2 192$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — Sentimeta za mraba 192.

33. Katoni mbili zina chupa 24 kila moja, ujazo wa kila chupa ml 350. Tafuta lita zote.

Hatua 1: Chupa zote = $2 \times 24 = 48$.

Hatua 2: Ujazo = $48 \times 350 = \text{ml} 16,800$.

Hatua 3: Badili kuwa lita: $16,800 \div 1,000 = 16.8$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D — Lita 16.8.

34. Panga lita 8.06, 80.6, 0.86, 8.6 na 0.806 kuanzia kidogo. Nafasi ya tatu ina lita ngapi?

Hatua 1: Andika desimali katika nafasi sawa na ulinganishe.

Hatua 2: Mpangilio ni 0.806, 0.860, 8.060, 8.600, 80.600.

Hatua 3: Kiasi cha tatu ni 8.06.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Lita 8.06.

35. Kamba ya Damasi ina km 6 sm 1; ya Roni ni fupi kwa km 2 m 8 sm 4. Tafuta ya Roni.

Hatua 1: Badili kuwa sentimeta: km 6 sm 1 = sm 600,001; km 2 m 8 sm 4 = sm 200,804.

Hatua 2: Tofauti = 600,001 – 200,804 = sm 399,197.

Hatua 3: Hizi ni km 3, m 991 na sm 97.

Jibu la mwisho / Final Answer: E — Km 3, m 991, sm 97.

36. Nahodha anasafiri km 24 kwa saa kwa saa 2 na dakika 30. Tafuta umbali.

Hatua 1: Dakika 30 = saa $\frac{1}{2}$, hivyo muda wote = saa 2.5.

Hatua 2: Umbali = mwendokasi $\times$ muda = 24 $\times$ 2.5 = km 60.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Kilometa 60.

37. Tafuta y katika $\frac{2}{y} + \frac{3}{y} = \frac{5}{8}$.

Hatua 1: Jumlisha sehemu zenye asili moja: $\frac{5}{y} = \frac{5}{8}$.

Hatua 2: Zidisha kwa 8y ($y \neq 0$): $40 = 5y$.

Hatua 3: Gawanya kwa 5: $y = 8$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — $y = 8$.

38. Tafuta n ikiwa $2n^2 - 128 = 0$.

Hatua 1: Hamisha 128: $2n^2 = 128$.

Hatua 2: Gawanya kwa 2: $n^2 = 64$.

Hatua 3: Namba zenye mraba 64 ni 8 na -8 . Kati ya chaguo, 8 pekee imetolewa.

Jibu la mwisho / Final Answer: B — $n = 8$ katika chaguo; mlinganyo una suluhisho $n = \pm 8$.

Kidokezo cha kujifunza: Usisahau mzizi hasi unapoulizwa suluhisho zote za mlinganyo wa mraba.

39. Wastani wa vimo tisa ni sm 150; jumla ya vimo vinne ni sm 450. Tafuta wastani wa vitano vilivyobaki.

Hatua 1: Jumla ya vimo tisa = $9 \times 150 = \text{sm } 1,350$.

Hatua 2: Jumla ya vitano = $1,350 - 450 = \text{sm } 900$.

Hatua 3: Wastani wao = $900 \div 5 = \text{sm } 180$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D — Sentimeta 180.

40. Wagonjwa kwa miaka mitano ni 208, 150, 237, 173 na 127. Tafuta wastani kwa mwaka.

Hatua 1: Jumla = $208 + 150 + 237 + 173 + 127 = 895$.

Hatua 2: Wastani = $895 \div 5 = 179$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A — Wagonjwa 179.

Muhtasari wa sehemu: Badili sehemu, desimali na vipimo kabla ya kulinganisha. Katika mafumbo ya salio, tumia sehemu iliyobaki; eneo la sanduku lililofungwa linajumuisha nyuso zote sita.

Sehemu B: Majibu ya Kuonesha Njia

41. Kg 1.75 za mbegu zinagharimu sh 11,200. Sh 1,600 hununua kiasi gani?

Hatua 1: Bei ya kg 1 = $11,200 \div 1.75 = \text{sh } 6,400$.

Hatua 2: Kiasi = fedha $\div$ bei kwa kg = $1,600 \div 6,400 = \text{kg } 0.25$.

Hatua 3: Kg 0.25 ni gramu 250.

Jibu la mwisho / Final Answer: Kilogramu 0.25 (gramu 250).

42. Bustani ina eneo m² 9,632 na urefu m 112. Tafuta mzingo katika mamia yaliyo karibu.

Hatua 1: Upana = eneo $\div$ urefu = $9,632 \div 112 = \text{m } 86$.

Hatua 2: Mzingo = $2(112 + 86) = 2 \times 198 = \text{m } 396$.

Hatua 3: 396 ikikadiriwa katika mamia yaliyo karibu ni 400.

Jibu la mwisho / Final Answer: Meta 400 (mzingo halisi ni m 396).

43. Bahati anatembea m 400 kwenda shule na m 300 kutoka shule kwenda hospitali kwa pembe ya mraba. Tafuta njia fupi hospitali hadi nyumbani.

Hatua 1: Njia fupi ni upande mrefu wa pembetatu mraba.

Hatua 2: Tumia Pythagoras: $c^2 = 400^2 + 300^2 = 160,000 + 90,000 = 250,000$.

Hatua 3: $c = \sqrt{250,000} = 500$.

Jibu la mwisho / Final Answer: Meta 500.

44. Bibi anaanza kupika saa 03:45 na kutumia saa 3. Atamaliza saa ngapi katika mfumo wa saa 12?

Hatua 1: Ongeza kipindi cha saa tatu kwa saa ya kuanza: $03:45 + 03:00 = 06:45$.

Hatua 2: Kwa kusoma 03:45 kama saa za mfumo wa saa 24, mwisho ni 6:45 asubuhi katika mfumo wa saa 12.

Hatua 3: NECTA imeandika jibu kama saa 6:45 mchana, ikitumia hesabu ya saa za Kiswahili. Hivyo hesabu ya muda ni 6:45; kipindi kinategemea mfumo uliokusudiwa.

Jibu la mwisho / Final Answer: 6:45. Kwa saa za mfumo wa kimataifa: 6:45 a.m.; jibu lililotajwa na NECTA: saa 6:45 mchana.

Kidokezo cha kujifunza: Swali halitofautishi wazi saa za Kiswahili na saa za kimataifa. Taja mfumo ili kuepuka kuchanganya asubuhi na mchana.

45. Kapiligali ana sh 85,000. Amenunua vikapu 13 @250, chumvi dazeni 3 @1,200, mafuta 4,500, nyanya kg 3 @1,300 na mchele kg 5 @2,000. Tafuta salio.

Hatua 1: Vikapu = $13 \times 250 = 3,250$; chumvi = dazeni 3 $\times 1,200$ kwa dazeni = 3,600.

Hatua 2: Mafuta = 4,500; nyanya = $3 \times 1,300 = 3,900$; mchele = $5 \times 2,000 = 10,000$.

Hatua 3: Matumizi yote = $3,250 + 3,600 + 4,500 + 3,900 + 10,000 = \text{sh } 25,250$.

Hatua 4: Salio = $85,000 - 25,250 = \text{sh } 59,750$.

Jibu la mwisho / Final Answer: Shilingi 59,750.

Kidokezo cha kujifunza: Katika swali hili sh 1,200 ni bei ya dazeni moja ya chumvi, si bei ya kifurushi kimoja.

Muhtasari wa sehemu: Anza kwa kanuni, tumia vipimo vinavyofanana, halafu hakiki jibu. Tofautisha mfumo wa saa na kipindi cha muda, na soma kama bei inahusu bidhaa moja au dazeni.

Marejeo ya uhakiki

NECTA: Uchambuzi wa Hisabati PSLE 2022